

Testovacie prípady

Vypracovanie testovacích prípadov ku konzolovej aplikácii Task Manager
(2. časť zadania prvého projektu)

Autor: Jakub Zálešák

Dátum: 3. 5. 2026

Verzia: 0.2 SK

Obsah

Obsah.....	2
Zadanie práce.....	3
Testovacie prípady.....	4
Funkcia: hlavni_menu().....	4
TC_01: Zobrazenie hlavného menu.....	4
TC_02: Ukončenie programu.....	4
TC_03: Neplatný formát vstupu do hlavného menu.....	5
TC_04: Zadanie voľby mimo platný rozsah.....	5
Funkcia: pridať_úkol().....	6
TC_05: Prechod do režimu pridania novej úlohy.....	6
TC_06: Vloženie novej úlohy.....	6
TC_07: Zadanie prázdneho názvu úlohy.....	7
TC_08: Zadanie prázdneho popisu úlohy.....	7
TC_09: Vloženie úlohy do neprázdneho zoznamu.....	8
Funkcia: zobrazit_ukoly().....	9
TC_10: Prechod do režimu zobrazenia úloh.....	9
TC_11: Návrat do hlavného menu po zobrazení úloh.....	9
TC_12: Zobrazenie prázdného zoznamu.....	9
TC_13: Zobrazenie neprázdneho zoznamu.....	10
Funkcia: odstrániť_úkol().....	11
TC_14: Prechod do režimu odstránenia úlohy.....	11
TC_15: Režim odstránenia úlohy pri neprázdnom zozname.....	11
TC_16: Odstránenie úlohy zo zoznamu.....	12
TC_17: Zobrazenie hlavného menu po odstránení.....	12
TC_18: Validácia odstránenia úlohy - Prázdny vstup.....	12
TC_19: Validácia odstránenia úlohy - Whitespace.....	13
TC_20: Neplatné formáty vstupu do odstránenia úlohy.....	13
TC_21: Validácia odstránenia úlohy - Zadanie čísla 0.....	14
TC_22: Validácia odstránenia úlohy - Neexistujúca úloha.....	14
TC_23: Validácia odstránenia úlohy - Záporné číslo.....	14
TC_24: Správne indexovanie zoznamu úloh po odstránení.....	15
TC_25: Odstránenie poslednej úlohy zo zoznamu.....	15
Exekúcia testov.....	16
Report defektov.....	19
Pripomienky k zadaniu projektu.....	20
Zmeny v dokumente.....	21
Úpravy testovacích prípadov.....	21
Úprava exekúcie testov:.....	21
Preklad do češtiny:.....	21

Zadanie práce

Zadanie prvého projektu pozostávalo z dvoch častí - naprogramovanie jednoduchkej CLI aplikácie Task Managera a vytvorenie sady testovacích prípadov, ktoré majú tento program otestovať.

Odkaz na repozitár s programom: https://github.com/kub-inu/engeto-task_manager

Cieľom testovania je overenie funkčnosti jednoduchkej konzolovej aplikácie Task Manager podľa zadania projektu od Engeta.

Rozsah testovania:

- *hlavni_menu()*
- *pridat_ukol()*
- *zobrazit_ukoly()*
- *odstranit_ukol()*

Testovanie prebieha manuálne pomocou testovacích prípadov. Overuje sa:

- *správne spracovanie užívateľských vstupov*
- *pridávanie úloh*
- *zobrazenie zoznamu úloh v rôznych stavoch*
- *odstránenie úloh*
- *návrat do hlavného menu z rôznych stavov*

Testujú sa **pozitívne** a **negatívne scenáre** vrátane **hraničných prípadov**.

Mimo rozsah testovania patria funkcionality, ktoré neboli súčasťou zadania, napríklad úprava úloh, perzistencia dát, výkon alebo bezpečnosť aplikácie.

Pri písaní testovacích scenárov taktiež boli použité parametrizované testy (TC_03, TC_07, TC_08 a TC_20), aby sa predišlo vzniku duplicitných testovacích prípadov.

Testovacie prípady

Funkcia: hlavni_menu()

Popis: Testovanie funkcie **hlavni_menu()** a zároveň testovanie správneho ukončenia programu.

TC_01: Zobrazenie hlavného menu

Popis testu	Overenie, že po spustení programu Task Manager sa v konzole vypíše hlavné menu programu s výzvou pre zadanie platnej voľby programu.
Počiatkové podmienky	Žiadne
Testovacie dáta	Žiadne
Kroky testu	1. Spušť program Task Manager 2. Vizualne over výstup programu v konzole: <i>“Správce úkolů - Hlavní menu 1. Přidat nový úkol 2. Zobrazit všechny úkoly 3. Odstranit úkol 4. Konec programu”</i> 3. Over, že sa pod hlavným menom vypíše input s textom: <i>“Vyberte možnost (1-4): ”</i>
Očakávaný výsledok	Po spustení programu sa v konzole zobrazí hlavné menu programu spolu s inputom s výzvou k zadaniu možnosti programu (1-4). Program očakáva užívateľov vstup.
Poznámka	Tento test je dôležitý pre úspešné exekúovanie ostatných testovacích prípadov.

TC_02: Ukončenie programu

Popis testu	Overenie, že po zadaní čísla “4” sa program správne ukončí.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 4</i>
Kroky testu	1. Do vstupu “Vyberte možnost (1-4)” zadaj hodnotu: 4 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	V konzole sa vypíše “Konec programu.” a program sa ukončí.
Poznámka	Test overuje funkčnosť zadania platnej voľby z hlavného menu a zároveň aj ukončenie programu.

TC_03: Neplatný formát vstupu do hlavného menu

Popis testu	Overenie, že program odmieta neplatný vstup (nečíselné aj číselné mimo povolený formát a prázdne vstupy).
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Testovacia sada:</i> a) <i>Nečíselný vstup: "abc"</i> b) <i>Alfanumerický vstup: "1abc"</i> c) <i>Záporné číslo: -1</i> d) <i>Desatinné číslo: 1.5</i> e) <i>Prázdny vstup: ""</i> f) <i>Whitespace: " " (3x medzera)</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu podľa sady testovacích dát 2. Stlač ENTER 3. Opakuj pre každú hodnotu z testovacej sady.
Očakávaný výsledok	Program vstup odmieta, zobrazí chybovú hlášku o neplatnom vstupe a znovu zobrazí hlavné menu.
Poznámka	Test je parametrizovaný aby sa predišlo k duplikácii testovacích prípadov. V rámci exekúcie sa eviduje ako samostatné behy (TC_03a, TC_03b, ...)

TC_04: Zadanie voľby mimo platný rozsah

Popis testu	Overenie reakcie programu v prípade zadania validného číselného vstupu (celé číslo), ale mimo povolený rozsah hlavného menu.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 0, 5</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 0 2. Stlač ENTER 3. Potom do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 5 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program prijíma iba hodnoty 1, 2, 3 a 4. Pri zadaní inej celočíselnej hodnoty zobrazí chybu o neplatnom vstupe a znovu zobrazí hlavné menu s výzvou k zadaniu vstupu.
Poznámka	-

Funkcia: pridať_ukol()

Popis: Testovanie funkcie **pridať_ukol()**, ktorá zodpovedá za pridanie novej úlohy do zoznamu úloh programu.

TC_05: Prechod do režimu pridania novej úlohy

Popis testu	Overenie, že po zadaní vstupu "1" do hlavného menu sa spustí funkcia pridať_ukol().
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 1</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu pridať_ukol() a zobrazí výzvu pre zadanie názvu úlohy.
Poznámka	-

TC_06: Vloženie novej úlohy

Popis testu	Overenie, že program po zadaní validného názvu a popisu úlohy úspešne uloží nový záznam do prázdneho zoznamu úloh.
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh. Zoznam úloh je prázdny.
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: "Nákupný zoznam"</i> <i>Popis úlohy: "abcd"</i>
Kroky testu	1. Zadaj do vstupu "Zadejte název úkolu" hodnotu: "Nákupný zoznam" 2. Stlač ENTER 3. Zadaj do vstupu "Zadejte popis úkolu" hodnotu: "abcd" 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program nespadne a zobrazí hlášku o úspešnom pridaní úlohy: "Úkol 'Nákupný zoznam' byl přidán." Program potom zobrazí hlavné menu a čaká na ďalší vstup.
Poznámka	-

TC_07: Zadanie prázdneho názvu úlohy

Popis testu	Overenie validácie prázdneho a whitespace vstupu pre vstup: "Zadejte název úkolu".
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh.
Testovacie dáta	<i>Testovacia sada:</i> a) <i>Prázdny vstup:</i> "" b) <i>Whitespace:</i> " " (3x medzera)
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" zadaj hodnotu podľa sady testovacích dát 2. Stlač ENTER 3. Opakuj pre každú hodnotu z testovacej sady.
Očakávaný výsledok	Program prázdny vstup odmietne a zobrazí validačnú hlášku o zadaní prázdneho vstupu. Program opakuje akciu a nechá užívateľa znova zadať názov úlohy.
Poznámka	-

TC_08: Zadanie prázdneho popisu úlohy

Popis testu	Overenie validácie prázdneho a whitespace vstupu pre vstup: "Zadejte popis úkolu".
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh.
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy:</i> "Test" <i>Testovacia sada:</i> c) <i>Prázdny vstup:</i> "" d) <i>Whitespace:</i> " " (3x medzera)
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" zadaj hodnotu: "Test" 2. Do vstupu "Zadejte popis úkolu" zadaj hodnotu podľa sady testovacích dát 3. Stlač ENTER 4. Opakuj pre každú hodnotu z testovacej sady.
Očakávaný výsledok	Program prázdny vstup odmietne a zobrazí validačnú hlášku o zadaní prázdneho vstupu. Program opakuje akciu a nechá užívateľa znova zadať popis úlohy.
Poznámka	-

TC_09: Vloženie úlohy do neprázdneho zoznamu

Popis testu	Overenie, že vloženie novej úlohy do neprázdneho zoznamu neprepíše už existujúce úlohy v zozname.
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh. Zoznam obsahuje jednu položku
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: "Test"</i> <i>Popis úlohy: "abc"</i> <i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" zadaj hodnotu: "Test" 2. Stlač ENTER 3. Do vstupu "Zadejte popis úkolu" zadaj hodnotu: "abc" 4. Stlač ENTER 5. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 6. Stlač ENTER 7. Over vypis zoznamu úloh
Očakávaný výsledok	Program úlohu uloží ako novú položku do zoznamu a neprepíše už existujúci uložený záznam.
Poznámka	Test pre kontrolu zachovania integrity uložených dát.

Funkcia: zobrazit_ukoly()

Popis: Overenie funkčnosti funkcie **zobrazit_ukoly()**

TC_10: Prechod do režimu zobrazenia úloh

Popis testu	Kontrola, že po zadaní "2" v hlavnom menu sa spustí funkcia zobrazit_ukoly()
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu zobrazit_ukoly()
Poznámka	-

TC_11: Návrat do hlavného menu po zobrazení úloh

Popis testu	Kontrola, že po spustení funkcie zobrazit_ukoly() sa po exekúcii funkcie znovu zobrazí hlavné menu a program čaká na ďalší užívateľov vstup.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program po zobrazení menu (prázdneho či neprázdneho) znovu zobrazí hlavné menu a očakáva ďalší užívateľov vstup.
Poznámka	-

TC_12: Zobrazenie prazdneho zoznamu

Popis testu	Kontrola, že pri pokuse o zobrazenie zoznamu úloh pri prázdnom zozname sa zobrazí správna informačná hláška.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh je prázdny
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	V konzole sa zobrazí informačná hláška o prázdnom zozname úloh. Potom sa zobrazí hlavné menu a program čaká na ďalší vstup.
Poznámka	-

TC_13: Zobrazenie neprázdného zoznamu

Popis testu	Kontrola, že program správne do konzole vypíše uložené úlohy a to v správnom formáte a správne číslované od 1 do N.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh obsahuje aspoň 2 úlohy
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program do konzole vypíše zoznam uložených úloh. Úlohy sa vypíšu pod sebou a majú formát: "<index>. <názov> - <popis>"
Poznámka	-

Funkcia: odstranit_ukol()

Popis: Overenie funkčnosti funkcie **odstranit_ukol()**.

Poznámka k zápisu krokov:

- Vstup “Číslo úlohy” označuje konzolový input s textom “Zadejte číslo úkolu, který chcete odstranit:”.

TC_14: Prechod do režimu odstránenia úlohy

Popis testu	Kontrola, že program spustí funkciu odstranit_ukol()
Počiatočné podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh je prázdny
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 3</i>
Kroky testu	1. Do vstupu “Vyberte možnosť (1-4)” zadaj hodnotu: 3 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu odstranit_ukol(). Vypíše sa informačná hláška o tom, že program neobsahuje uložené úlohy a tak znovu zobrazí hlavné menu, a čaká na ďalší užívateľov vstup.
Poznámka	-

TC_15: Režim odstránenia úlohy pri neprázdnom zozname

Popis testu	Overenie, že v prípade neprázdneho zoznamu sa po spustení funkcie vypíšu všetky uložené úlohy a program ďalej vyzve užívateľa k zadaniu čísla úlohy k odstráneniu.
Počiatočné podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh obsahuje aspoň 2 úlohy
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 3</i>
Kroky testu	1. Do vstupu “Vyberte možnosť (1-4)” zadaj hodnotu: 3 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu odstranit_ukol() a zobrazí zoznam uložených úloh v platnom formáte: “<index>. <nazov> - <popis>”. Program ďalej očakáva ďalší užívateľov vstup a zobrazí input s textom: “Zadejte číslo úkolu, který chcete odstranit: ”.
Poznámka	-

TC_16: Odstránenie úlohy zo zoznamu

Popis testu	Overenie, že program odstráni vybranú úlohu zo zoznamu na základe zadaného čísla (indexu).
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 2 úlohy
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 1
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program odstráni úlohu zo zoznamu a zobrazí informačnú hlášku: " Úkol '<nazev>' byl odstraněn. "
Poznámka	-

TC_17: Zobrazenie hlavného menu po odstránení

Popis testu	Overenie, že program správne zobrazí hlavné menu a výzvu k ďalšiemu vstupu v prípade úspešného odstránenia úlohy
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	Žiadna
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER 3. Over, že program zobrazuje hlavné menu
Očakávaný výsledok	Program po exekúcii funkcie odstranit_ukol() znovu vypisuje hlavné menu programu s výzvou k zadaniu ďalšieho vstupu.
Poznámka	-

TC_18: Validácia odstránenia úlohy - Prázdny vstup

Popis testu	Overenie, že program neprijme prázdny vstup pri pokusu o odstránenie úlohy zo zoznamu.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: ""
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" nezdavaj žiadnu hodnotu 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup odmietne a vypíše chybovú hlášku o neplatnom vstupe. Potom znovu vypíše vstup "Číslo úlohy" a nechá užívateľa opakovať akciu.
Poznámka	-

TC_19: Validácia odstránenia úlohy - Whitespace

Popis testu	Overenie, že program správne spracuje whitespaces a pokus o odstránenie úlohy neprijme.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: " "
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" vlož medzeru 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup odmietne a vypíše chybovú hlášku o neplatnom vstupe. Potom znovu vypíše vstup "Číslo úlohy" a nechá užívateľa opakovať akciu.
Poznámka	-

TC_20: Neplatné formáty vstupu do odstránenia úlohy

Popis testu	Overenie, že program nespracuje rôzne druhy vstupov ktoré nemajú celočíselný formát.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	Testovacia sada: a) Textový vstup: "abc" b) Alfamerický vstup: "1abc" c) Desatinné číslo: 1.5
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu podľa testovacích dát 2. Stlač ENTER 3. Opakuj pre každú hodnotu z testovacej sady
Očakávaný výsledok	Program vstup odmietne a vypíše chybovú hlášku o neplatnom vstupe. Potom znovu vypíše vstup "Číslo úlohy" a nechá užívateľa opakovať akciu.
Poznámka	Parametrizovaný test ktorý testuje rôzne typy vstupov (rovnako ako u TC_03).

TC_21: Validácia odstránenia úlohy - Zadanie čísla 0

Popis testu	Overenie, že program preruší akciu v prípade ak je zadaný vstup s číslom 0.
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje 2 úlohy
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 0
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 0 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup odmietne a vypíše chybovú hlášku o tom, že sa užívateľ pokúša odstrániť neexistujúcu úlohu. Potom znovu zobrazí vstup "Číslo úlohy" a nechá užívateľa opakovať akciu.
Poznámka	V prípade ak by zlyhala validácia vstupu, tak by program chápal index 0 ako index -1 a odstránil by poslednú položku v zozname.

TC_22: Validácia odstránenia úlohy - Neexistujúca úloha

Popis testu	Overenie, že program preruší akciu v prípade ak je zadané číslo ktoré je mimo platný rozsah zoznamu.
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 2
Kroky testu	3. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 2 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup odmietne a vypíše chybovú hlášku o tom, že sa užívateľ pokúša odstrániť neexistujúcu úlohu. Potom znovu zobrazí vstup "Číslo úlohy" a nechá užívateľa opakovať akciu.
Poznámka	-

TC_23: Validácia odstránenia úlohy - Záporné číslo

Popis testu	Overenie, že program preruší akciu v prípade ak je zadané číslo ktoré je mimo platný rozsah zoznamu.
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: -1
Kroky testu	5. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: -1 6. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup odmietne a vypíše chybovú hlášku o tom, že sa užívateľ pokúša odstrániť neexistujúcu úlohu. Potom znovu zobrazí vstup "Číslo úlohy" a nechá užívateľa opakovať akciu.
Poznámka	-

TC_24: Správne indexovanie zoznamu úloh po odstránení

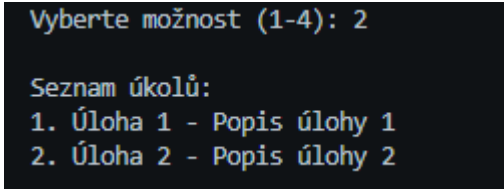
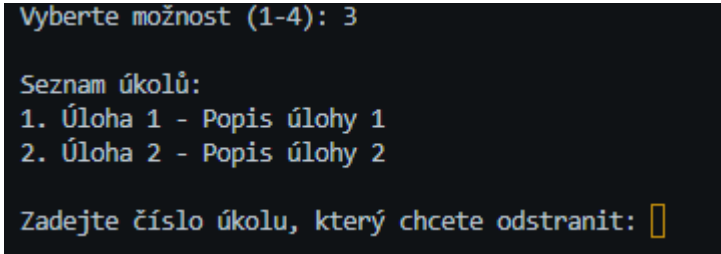
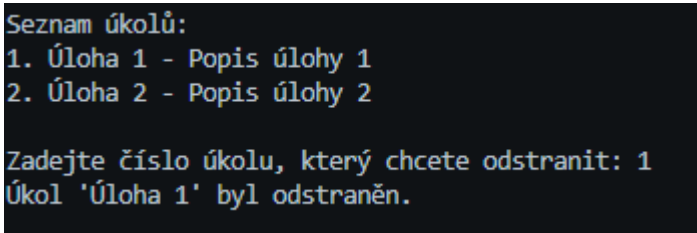
Popis testu	Overenie, že po odstránení jednej alebo viacerých úloh sa zoznam pri ďalšom výpise správne prečísľuje od 1 do N.
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 4 úlohy
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 2, 1 Voľba menu: 2
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER 3. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 3 4. Stlač ENTER 5. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 6. Stlač ENTER 7. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 8. Stlač ENTER 9. Over výpis zoznamu úloh po viacnásobnom odstránení
Očakávaný výsledok	Program správne preindexuje zoznam úloh a vypíše úlohy v zozname s číslaním 1 a 2.
Poznámka	-

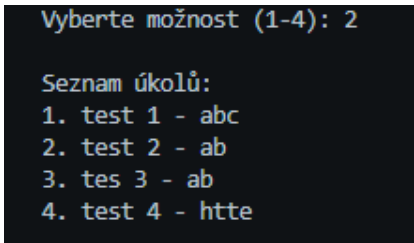
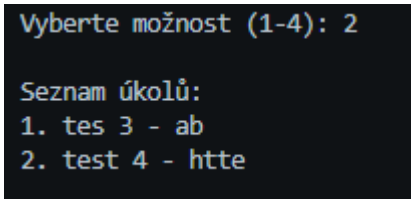
TC_25: Odstránenie poslednej úlohy zo zoznamu

Popis testu	Overenie, že program správne odstráni jedinu existujúcu úlohu a následne pracuje s prázdny zoznamom.
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 1
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER 3. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program odstráni poslednú úlohu, zobrazí hlášku o úspešnom odstránení a znovu zobrazí hlavné menu. Pri ďalšom zobrazení úloh sa zobrazí hláška, že zoznam úloh je prázdny.
Poznámka	-

Exekúcia testov

TC ID	Skutočný výsledok	Stav
TC_01	Po spustení programu sa do konzole vypísal správny obsah hlavného menu spolu s konzolovým vstupom.	Prešiel
TC_02	Program sa správne ukončil.	Prešiel
TC_03a	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03b	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03c	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03d	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03e	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03f	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_04	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_05	Po zadání a potvrzení čísla 1 program spustil funkci <code>pridat_ukol()</code> a zobrazil výzvu k zadání názvu úlohy: “Zadejte název úkolu:”	Prešiel
TC_06	Po zadání názvu a popisu úlohy program nový záznam uložil a zobrazil hlášku: “Úkol ‘Nákupný zoznam’ byl přidán.”	Prešiel
TC_07a	Po zadání prázdného názvu úlohy program vypísal hlášku: “Nezadal jste název úkolu” a znovu zobrazí vstup pre zadanie názvu úlohy.	Prešiel
TC_07b	Po zadání whitespace do vstupu pre názov úlohy, program vypísal hlášku: “Nezadal jste název úkolu” a znovu zobrazí vstup pre zadanie názvu úlohy.	Prešiel
TC_08a	Po zadání prázdného popisu úlohy program vypísal hlášku: “Nezadal jste popis úkolu” a znovu zobrazí vstup pre zadanie popisu úlohy.	Prešiel
TC_08b	Po zadání whitespace do vstupu pre popis úlohy, program vypísal hlášku: “Nezadal jste popis úkolu” a znovu zobrazí vstup pre zadanie popisu úlohy.	Prešiel
TC_09	Program úspešne uložil druhý záznam bez poškodenia už uložených úloh v zozname.	Prešiel
TC_10	Program spustil funkci <code>zobrazit_ukoly()</code>	Prešiel
TC_11	Program po spustení funkcie <code>zobrazit_ukoly()</code> znova vypísal hlavné menu	Prešiel

TC ID	Skutočný výsledok	Stav
	spolu s výzvou pre zadanie výberu možností z menu.	
TC_12	Program pri vypísaní prázdneho zoznamu vypíše: “Není nic k zobrazení.” Ďalej pokračuje vypísaním hlavného menu a konzolovým vstupom pre výber ďalšej voľby z menu.	Prešiel
TC_13	Program vypíše zoznam uložených úloh v správnom tvare: 	Prešiel
TC_14	Program spustil funkciu odstranit_ukol() a vypísal hlášku: “Není nic k zobrazení” . Pokračuje zobrazením menu a konzolovým inputom pre zadanie ďalšieho vstupu.	Prešiel
TC_15	Program vypísal zoznam uložených úloh v platnom tvare a ďalej vypíše konzolový vstup k zadaniu čísla úlohy k odstráneniu. Program čaká na pokračovanie akcie. 	Prešiel
TC_16	Po zadání čísla 1 program odstránil úlohu zo zoznamu. Zobrazil hlášku: “Úkol ‘Úloha 1’ byl odstraněn.” 	Prešiel
TC_17	Po odstránení úlohy sa znova vypíše hlavné menu a konzolový vstup pre zadanie výberu možností z menu.	Prešiel
TC_18	Po zadání prázdneho vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu” . Potom znovu vypíše zoznam úloh a vstup pre zadanie čísla úlohy k odstráneniu.	Prešiel
TC_19	Po zadání whitespace vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu” . Potom znovu vypíše zoznam úloh a vstup pre zadanie čísla úlohy k odstráneniu.	Prešiel

TC ID	Skutočný výsledok	Stav
TC_20a	Po zadaní neplatného vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu” . Potom zobrazí vstup pre zadanie nového čísla úlohy.	Prešiel
TC_20b	Po zadaní neplatného vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu” . Potom zobrazí vstup pre zadanie nového čísla úlohy.	Prešiel
TC_20d	Po zadaní neplatného vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu” . Potom zobrazí vstup pre zadanie nového čísla úlohy.	Prešiel
TC_21	Po zadaní hodnoty 0 do vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Takový úkol neexistuje” . Potom zobrazí vstup pre zadanie nového čísla úlohy.	Prešiel
TC_22	Po zadaní hodnoty 2 do vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Takový úkol neexistuje” . Potom zobrazí vstup pre zadanie nového čísla úlohy.	Prešiel
TC_23	Po zadaní neplatného vstupu program vypíše validačnú hlášku: “Takový úkol neexistuje” . Potom zobrazí vstup pre zadanie nového čísla úlohy.	Prešiel
TC_24	Pred testom:  Po teste:  Po odstránení úloh s indexom 2 a 1 program správne reindexoval zoznam úloh. <i>Poznámka:</i> <i>Stav zoznamu pred a po teste je zdokumentovaný pomocou screenshotov.</i>	Prešiel
TC_25	Odstránenie poslednej položky nijako neovplyvňuje flow programu a znovu vypísaný zoznam zobrazuje: “Není nic k zobrazení.”	Prešiel

Report defektov

Pri exekúcii testov neboli objavené žiadne defekty.

Pripomienky k zadaniu projektu

- Zadanie nešpecifikuje vzor chybových hlášok, preto boli v testoch očakávané výsledky formulované všeobecne ako *zobrazenie chybovej hlášky*.
- Zadanie nešpecifikuje validačné pravidlá - nie je jasné či má program validovať *napríklad maximálnu dĺžku znakov pri zadávaní textového vstupu*. Preto sa v implementácii a následnom testovaní pracovalo iba s prázdňým/whitespace vstupom.
 - Program prijal vstup “1” pri odstránení úlohy, ale v podmienkach nebolo určené, či je to prijateľné správanie alebo chyba.
- Podmienky neuvádzajú implementáciu prerušenia akcie pridania a odstránenia úlohy. Z pohľadu užívateľskej skúsenosti je to chyba pretože je užívateľ nútený programom dokončiť akciu, aj keď sám nechce. Nebolo to zahrnuté v testovacích prípadoch ani v reporte defektov pretože to nie je zadaná požiadavka.
- Aplikácia nepodporuje úpravu existujúcich úloh, keďže táto funkcionálna nebola súčasťou zadania, tak nebola ani testovaná.
- Program podľa zadania neukladá úlohy natrvalo, preto neboli vykonané testy perzistencie dát.

Zmeny v dokumente

Na základe zmien v implementácii aplikácie došlo k úprave testovacích prípadov tak, aby reflektovali aktuálne správanie programu.

Úpravy testovacích prípadov

1. **TC_07 a TC_08: Zmena na parametrizovaný test** - Vzhľadom na zmenu validačnej logiky nie je možné testovať kombináciu prázdnych vstupov naraz. Testovacie prípady testujú validáciu prázdneho a whitespace vstupu v rámci jednej testovacej sady:
 - *TC_07: testuje názov úlohy - prázdny vstup a whitespace*
 - *TC_08: testuje popis úlohy - prázdny vstup a whitespace*
2. **Pôvodný TC_09: “Neúplný vstup - chýba názov úlohy” (z verzie 0.1) bol odstránený** pretože po implementácii novej validačnej logiky už nie je možné tento prípad otestovať.
3. **Pôvodný TC_10: “Neúplný vstup - chýba popis úlohy” (z verzie 0.1) bol odstránený** pretože po implementácii novej validačnej logiky už nie je možné tento prípad otestovať.
4. **Došlo k prečíslovaniu ID testovacích prípadov** - Po odstránení dvoch testovacích prípadov došlo k prečíslovaniu ID testovacích prípadov.
5. **TC_20, TC_21, TC_22: Zmena očakávaného výsledku** - Po zobrazení chybovej hlášky program opätovne zobrazí vstup pre zadanie čísla úlohy k odstráneniu.
6. **TC_23: Vytvorenie nového TC kvôli zápornému číslu** - Z TC_20 bol odstránený test na záporné číslo a presunutý do samostatného testovacieho prípadu.

Úprava exekúcie testov:

1. Exekučná tabuľka bola upravená na základe zmien ID testovacích prípadov a aktualizovaných očakávaných výsledkov.

Preklad do češtiny:

1. Na základe odporúčania zabezpečiť konzistentnosť dokumentácie s implementáciou bola pre verziu 0.2 vytvorená aj česká jazyková mutácia dokumentu: Task_Manager_TC_CZ_v0.2.

V dokumente došlo k ďalším korektúram textu aby bol obsah konzistentný s aktuálnym návrhom testov.